Polytechnique Montréal
Département de mathématiques et de génie industriel
Calcul avancé pour le génie - MTH1106
Examen intra - Automne 2026

Question 1 [3.5 points]

Soit f la fonction définie par $f(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}}$.

a) Décrivez précisément le domaine de la fonction f, puis esquissez-le dans le plan.

b) Décrivez précisément l'image de la fonction f.

1

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) $f(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-y^2}} \in \mathbb{R} \longrightarrow \sqrt{x^2-y^2} > 0$

$x^2 - y^2 > 0$

$x^2 > y^2$

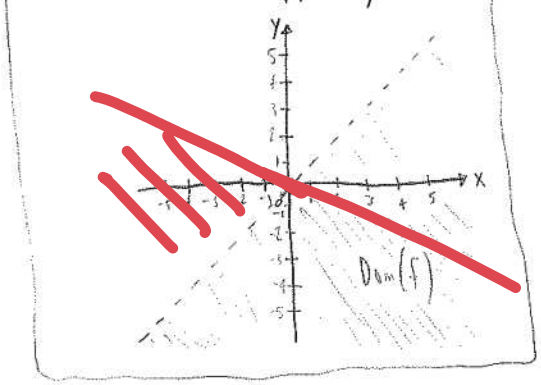
$|x| > |y|$

1

$x > y$

$-x < y$

Domaine: $(x \in \mathbb{R}, |y| < |x|)$



b) $x^2 - y^2 \in |\mathbb{R}|$

$\sqrt{x^2-y^2} \in]0, +\infty[$

$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-y^2}} \in]-\infty, +\infty[$

$\times 0$

Image: $]-\infty, +\infty[$